1961 年普通高等学校招生全国统一考试

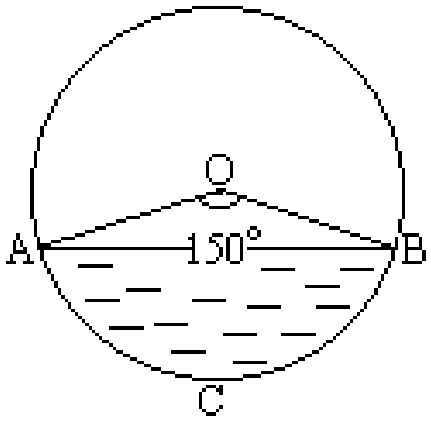
1961 年全国卷

【试题、参考答案与详细解析】

解答题

1.

1. (1) 求 $(2-x)^{10}$ 展开式里 x^7 的系数.
2. (2) 解方程 $2lgx = lg(x+12)$.（注：lg 是以 10 为底的对数的符号.）
3. (3) 求函数 $y = \frac{\sqrt{x-1}}{\sqrt[5]{x}}$ 的自变量 x 的允许值的范围.
4. (4) 求 $\sin\frac{\pi}{12}\sin\frac{5\pi}{12}$ 的值.
5. (5) 一个水平放着的圆柱形排水管，内半径是 12 厘米. 排水管的圆截面上被水淹没部分的弧含有 150°（如图）. 求这个截面上有水部分的面积.（取 $\pi = 3.14$）
6. (6) 已知 $\triangle ABC$ 的一边 BC 在平面 N 内，$\triangle ABC$ 所在的平面与平面 N 组成二面角 a（$a < 90^\circ$）. 从 A 点作平面 N 的垂线 AA'，A' 是垂足. 设 $\triangle ABC$ 的面积是 S，求证 $\triangle A'BC$ 的面积是 $S\cos a$.



【解析】

1. (1) 二项式展开式的通项为 $C_{10}^{r}2^{10-r}(-x)^{r}$，其中 $r=0$，1，$ldots$，10. 要得到 x^{7}，必须取 $r=7$，所以所求系数为

$$C_{10}^{7}2^{3}(-1)^{7}=-C_{10}^{3}\cdot 8=-\frac{10\cdot 9\cdot 8}{1\cdot 2\cdot 3}\cdot 8=-960$$

1. (2) 由对数的定义，原方程有意义必须满足 $x>0$，且此时 $x+12>0$ 自动成立. 在此条件下，$2lgx=lgx^{2}$，故原方程等价于 $lgx^{2}=lg(x+12)$，从而 $x^{2}=x+12$. 因此

$x^{2}-x-12=0$，$(x-4)(x+3)=0$. 解得 $x=4$ 或 $x=-3$. 其中 $x=-3$ 不满足 $x>0$，代回原方程也使 lgx 无意义，舍去；$x=4$ 满足定义域且代入原方程成立. 所以原方程的解为 $x=4$.

1. (3) 根式有意义要求 $x-1\geq 0$，即 $x\geq 1$. 分母不能为零，要求 $x-5\neq 0$，即 $x\neq 5$. 因此自变量 x 的允许值的范围为 $x\in[1,5)\cup(5,+\infty)$.

2. (4) 因为 $\frac{5\pi}{12}=\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{12}$，所以 $\sin\frac{5\pi}{12}=\cos\frac{\pi}{12}$. 从而

$$\sin\frac{\pi}{12}\sin\frac{5\pi}{12}=\sin\frac{\pi}{12}\cos\frac{\pi}{12}=\frac{1}{2}\sin\frac{\pi}{6}=\frac{1}{4}$$

也可以利用积化和差公式：

$$\sin\frac{\pi}{12}\sin\frac{5\pi}{12}=\frac{1}{2}\left(\cos\frac{\pi}{3}-\cos\frac{\pi}{2}\right)=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}-0\right)=\frac{1}{4}$$

1. (5) 设圆心为 O，水面弦的端点为 A、B，水淹没的弧为弧 ACB. 因为弧 ACB 所对的圆心角为 150°，所以扇形 $O\text{-}ACB$ 的面积为

$$\frac{150}{360}\pi\cdot 12^{2}=60\pi \text{ 平方厘米}$$

三角形 OAB 的两边 $OA=OB=12$，夹角为 150°，所以

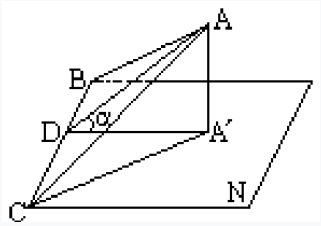
$$S_{\triangle OAB}=\frac{1}{2}\cdot 12^{2}\sin 150^{\circ}=36 \text{ 平方厘米}$$

水面以下的部分是扇形 $O\text{-}ACB$ 减去三角形 OAB，故其面积为

$$60\pi-36=60\times 3.14-36=152.4 \text{ 平方厘米}$$

所以这个截面上有水部分的面积是 152.4 平方厘米.

1. (6) 作 $AD\perp BC$ 于 D，并连接 $A'D$. 由于 AD 在平面 N 上的正投影为 $A'D$，而 $AD\perp BC$，且 BC 是平面 N 与平面 ABC 的交线，所以 $A'D\perp BC$. 因而由两平面分别作出的垂直于交线的直线可知，$\angle ADA'$ 是二面角的平面角，故 $\angle ADA'=a$.



因为 $AA'\perp$ 平面 N，所以 $AA'\perp A'D$，三角形 $AA'D$ 是直角三角形，且 AD 是斜边. 因此 $A'D=AD\cos a$. 又 AD 是三角形 ABC 对底边 BC 的高，所以

$$S_{\triangle A'BC}=\frac{1}{2}BC\cdot A'D=\frac{1}{2}BC\cdot AD\cos a=S\cos a$$

故三角形 $A'BC$ 的面积为 $S\cos a$.

2. 一个机器制造厂的三年生产计划，每年比上一年增产机器的台数相同. 如果第三年比原计划多生产 1 千台，那末每年比上一年增长的百分数就相同，而且第三年生产的台数恰等于原计划三年生产总台数的一半，原计划每年各生产机器多少台？

【解析】

解法一：设原计划第一、二、三年生产机器的台数分别为 x 千台、$(x+y)$ 千台、$(x+2y)$ 千台，则新计划第三年为 $(x+2y+1)$ 千台. 原计划每年增加 y 千台，因此新计划第一年到第二年的增长率为 $\frac{y}{x}$，第二年到第三年的增长率为 $\frac{y+1}{x+y}$. 题意给出这两个增长率相同，所以

$$\frac{y}{x}=\frac{y+1}{x+y}$$

交叉相乘得 $y(x+y)=x(y+1)$，即 $y^2=x$. 又因为新计划第三年产量等于原计划三年总产量的一半，所以

$$x+2y+1=\frac{1}{2}[x+(x+y)+(x+2y)]$$

化简得 $x-y-2=0$. 因而需要解

$$begin\{cases\}y^2-x=0,\backslash x-y-2=0.end\{cases\}$$

由 $x=y+2$，代入第一式得 $y^2-y-2=0$，即 $(y-2)(y+1)=0$. 所以 $y=2$ 或 $y=-1$. 当 $y=2$ 时，$x=4$，三年的产量依次为 4 千台、6 千台、8 千台；当 $y=-1$ 时，三年的产量为 1 千台、0 千台、-1 千台，且增长率中的分母 $x+y=0$，不符合生产计划的实际意义，舍去.

解法二：设原计划第一、二、三年生产机器的台数分别为 $(x-y)$ 千台、x 千台、$(x+y)$ 千台，则新计划第三年为 $(x+y+1)$ 千台. 由相邻两年的增长率相同，得

$$\frac{y}{x-y}=\frac{y+1}{x}$$

即 $xy=(x-y)(y+1)$，化简为 $y^2+y-x=0$. 又由总产量条件，得

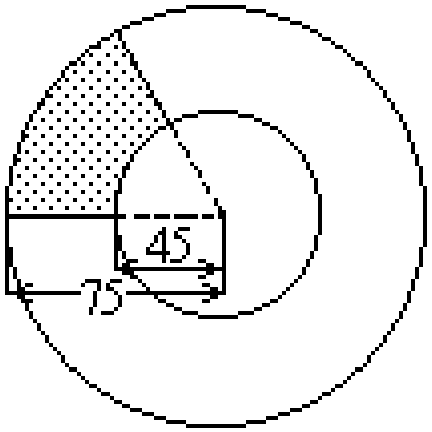
$$x+y+1=\frac{1}{2}[(x-y)+x+(x+y)]$$

所以 $x-2y-2=0$. 于是

$$begin\{cases\}y^2+y-x=0,\backslash x-2y-2=0.end\{cases\}$$

由 $x=2y+2$，代入第一式得 $y^2-y-2=0$，所以 $y=2$ 或 $y=-1$. 当 $y=2$ 时，$x=6$，原计划产量为 4 千台、6 千台、8 千台；当 $y=-1$ 时，原计划第二、三年产量不符合题意，舍去. 因此原计划第一、二、三年各生产机器 4 千台、6 千台、8 千台.

3. 有一块圆环形的铁皮，它的内半径是 45 厘米，外半径是 75 厘米. 用它的五分之一（如图中的阴影部分），作圆台形水桶的侧面，这个水桶的容积是多少立方厘米？



【解析】

将圆环形铁皮的五分之一卷成圆台侧面时，内、外圆弧分别成为水桶下底和上底的圆周. 因此水桶下底半径为

$$r=\frac{1}{5}\times 45=9\text{ 厘米}$$

上底半径为

$$R=\frac{1}{5}\times 75=15\text{ 厘米}$$

圆台的母线就是圆环的宽度，所以母线长为 $75-45=30$ 厘米. 过圆台轴作截面，得到直角三角形，其斜边为母线，另一直角边为两底半径之差 $R-r=6$ 厘米. 因此圆台的高为

$$h=\sqrt{30^2-6^2}=\sqrt{864}=12\sqrt{6}\text{ 厘米}$$

圆台容积为

$$V=\frac{1}{3}\pi h\left(R^2+Rr+r^2\right)=\frac{1}{3}\pi\cdot 12\sqrt{6}\left(15^2+15\times 9+9^2\right)=1764\sqrt{6}\pi\text{ 立方厘米}$$

所以水桶的容积是 $1764\sqrt{6}\pi$ 立方厘米.

4. 在平地上有 A、B 两点. A 在山的正东. B 在山的东南，且在 A 的西 65° 南 300 米 的地方. 在 A 测得山顶的仰角是 30°，求山高. （$\sin 70^\circ=0.940$，精确到 10 米.）

【解析】

设山顶为 D，山脚在平地上的垂足为 C，则 CD 是山高. 由 A 在山的正东、B 在山的东南，得地面三角形 ABC 中 $\angle ACB=45^\circ$. 又由 B 在 A 的西 65° 南，得 $\angle CAB=65^\circ$. 因而

$$\angle ABC=180^\circ-45^\circ-65^\circ=70^\circ$$

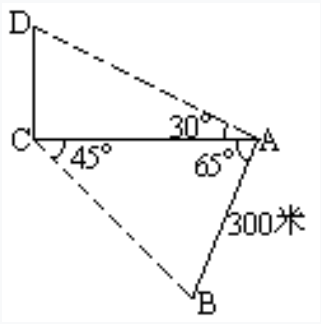
在三角形 ABC 中，已知 $AB=300$ 米，由正弦定理

$$\frac{AC}{\sin 70^\circ}=\frac{AB}{\sin 45^\circ}$$

所以 $AC=\frac{300\sin 70^\circ}{\sin 45^\circ}=300\sqrt{2}\sin 70^\circ$ 米. 在直角三角形 ACD 中，$\angle CAD=30^\circ$，所以

$$CD=AC\tan 30^\circ=300\sqrt{2}\sin 70^\circ\cdot\frac{1}{\sqrt{3}}=100\sqrt{6}\sin 70^\circ\text{ 米}$$

代入 $\sin 70^\circ=0.940$，并取 $\sqrt{6}\approx 2.45$，得 $CD\approx 100\times 2.45\times 0.940=230.3$ 米. 按题意精确到 10 米，山高为 230 米.



选作题

5. k 是什么实数的时候，方程 $x^2-2(k+3)x+3k^2+1=0$ 有实数根？

【解析】

因为二次项系数为 1，方程有实数根的充要条件是判别式不小于零. 这里

$$\Delta=[-2(k+3)]^2-4\left(3k^2+1\right)=4\left[(k+3)^2-\left(3k^2+1\right)\right]=4\left(-2k^2+6k+8\right)$$

所以 $\Delta\geq 0$ 等价于 $-2k^2+6k+8\geq 0$. 两边同除以 -2 时不等号方向改变，得 $k^2-3k-4\leq 0$，$(k+1)(k-4)\leq 0$. 因此 $-1\leq k\leq 4$. 当 $k=-1$ 或 $k=4$ 时判别式为零，有重实根；当 $-1<k<4$ 时判别式为正，有两个不相等的实根. 所以所求实数范围为 $[-1,4]$.

6. 设方程 $8x^2-(8\sin a)x+2+\cos 2a=0$ 的两个根相等，求 a.

【解析】

该方程是关于 x 的二次方程，且二次项系数 $8\neq 0$. 两根相等的充要条件是判别式为零，因此

$$(8\sin a)^2-4\cdot 8(2+\cos 2a)=0$$

两边除以 32，得 $2\sin^2 a-(2+\cos 2a)=0$. 利用 $\cos 2a=1-2\sin^2 a$，可得 $2\sin^2 a-\left(3-2\sin^2 a\right)=0$，$4\sin^2 a-3=0$. 所以 $\sin a=+-\frac{\sqrt{3}}{2}$.

当 $\sin a=\frac{\sqrt{3}}{2}$ 时，$a=n\pi+\frac{(-1)^{n(\pi)}}{3}$，其中 $n\in\mathbb{Z}$；当 $\sin a=-\frac{\sqrt{3}}{2}$ 时，$a=n\pi-\frac{(-1)^{n(\pi)}}{3}$，其中 $n\in\mathbb{Z}$. 合并两类解，得到 $a=n\pi+-\frac{\pi}{3}$，$n\in\mathbb{Z}$.